SQLVault Gateway

Note de déploiement DSI / RSSI

Faire de SQLVault Gateway le seul chemin d'accès aux bases : comptes, réseau, postes, audit et plan de bascule.

Pour la DSI, le RSSI, les DBA et les équipes réseau et postes de travail

Version : octobre 2026

DEF TECH 2.0 · Ousseynou MBODJI, CTO · mbodjiousseynou94@gmail.com

Table des matières

Objectif et principe 2
Comptes des bases 2
- Oracle 2
- SQL Server 3
- MySQL et MariaDB 3
- PostgreSQL 3

Réseau 3
Postes de travail 4
Audit natif des bases 4
- Oracle (audit unifié) 4
- SQL Server (SQL Server Audit) 4
- MySQL et MariaDB 4
- PostgreSQL 4

Accès d'urgence et évolutions de structure 5
- Accès d'urgence des DBA 5
- Évolutions de structure (DDL) 5

Plan de bascule 5
Contrôles, indicateurs et responsabilités 6

Objectif et principe

SQLVault Gateway doit devenir le seul chemin d'accès aux bases de données de la banque. Les outils installés sur les postes (SQL Developer, DBeaver, DataGrip, Toad, SSMS, Excel/ODBC) seront interdits. L'éditeur de SQLVault Gateway reprend leurs fonctions du quotidien, et chaque requête y est analysée, masquée, validée si elle modifie des données, puis inscrite dans un journal d'audit signé.

SQLVault Gateway ne contrôle toutefois que ce qui passe par lui. L'interdiction ne tient que si la banque ferme les autres chemins, sur quatre plans :

Plan	Mesure	Responsable
Comptes des bases	Seul le compte technique de SQLVault Gateway accède aux données ; les comptes personnels et partagés sont supprimés ou bloqués	DBA
Réseau	Les ports des bases ne sont ouverts qu'au serveur SQLVault Gateway	Équipe réseau
Postes de travail	Les clients SQL et les connexions ODBC directes sont bloqués	Équipe postes de travail
Audit natif	Toute connexion qui ne vient pas de SQLVault Gateway est détectée et alertée	DBA et RSSI

Deux exceptions encadrées subsistent : l'accès d'urgence des DBA et les évolutions de structure (création de tables, migrations), que SQLVault Gateway refuse par conception.

Socle technique. Le moteur de SQLVault Gateway est écrit en Go, le langage de Docker, Kubernetes et Terraform. Il est livré en un seul programme compilé, sans machine Java ni serveur d'application, dans une image Docker légère qui tourne en lecture seule et sans privilèges. Il y a donc moins de composants à surveiller et à mettre à jour, et le langage écarte les failles mémoire courantes en C.

Comptes des bases

Les personnes n'ont plus de compte sur les bases : seul SQLVault Gateway s'y connecte, avec un compte technique à moindre privilège. Les comptes des applications métier ne sont pas concernés.

- **Deux connexions par base**, déclarées dans SQLVault Gateway : une en *lecture seule* (droit `SELECT` uniquement), une en *écriture* pour les modifications validées (droits `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` limités aux tables concernées). Jamais de droit de structure (`CREATE`, `ALTER`, `DROP`), jamais de rôle d'administration.
- **Mot de passe** : généré, long, connu seulement de SQLVault Gateway (stocké chiffré AES-256-GCM), renouvelé selon la politique de la banque.
- **Comptes personnels et partagés** : verrouillés puis supprimés après la période de coexistence.

Oracle

```
CREATE USER sqlvault_lecture IDENTIFIED BY "<mot de passe>";
GRANT CREATE SESSION TO sqlvault_lecture;
GRANT SELECT ON banque.clients TO sqlvault_lecture;   -- table par table, ou via un rôle dédié
-- Connexion d'écriture : même principe, avec INSERT, UPDATE, DELETE sur les tables concernées
ALTER USER jdiop ACCOUNT LOCK;                          -- chaque compte personnel
```

SQL Server

```
CREATE LOGIN sqlvault_lecture WITH PASSWORD = '<mot de passe>', CHECK_POLICY = ON;
USE banque;
CREATE USER sqlvault_lecture FOR LOGIN sqlvault_lecture;
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER sqlvault_lecture;
GRANT SHOWPLAN TO sqlvault_lecture;                    -- bouton « Plan » de l'éditeur
ALTER LOGIN [BANQUE\jdiop] DISABLE;                    -- chaque compte ou groupe Windows person
nel
```

MySQL et MariaDB

```
CREATE USER 'sqlvault_lecture'@'<IP du serveur SQLVault Gateway>' IDENTIFIED BY '<mot de passe>';
GRANT SELECT ON banque.* TO 'sqlvault_lecture'@'<IP du serveur SQLVault Gateway>';
ALTER USER 'jdiop'@'%' ACCOUNT LOCK;                   -- chaque compte personnel
```

Le compte n'est accepté que depuis l'adresse du serveur SQLVault Gateway : même volé, son mot de passe ne sert à rien ailleurs.

PostgreSQL

```
CREATE ROLE sqlvault_lecture LOGIN PASSWORD '<mot de passe>';
GRANT CONNECT ON DATABASE banque TO sqlvault_lecture;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO sqlvault_lecture;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO sqlvault_lecture;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT ON TABLES TO sqlvault_lecture;
ALTER ROLE jdiop NOLOGIN;                              -- chaque compte personnel
```

Dans `pg_hba.conf`, n'autoriser ce compte que depuis le serveur SQLVault Gateway (`host banque sqlvault_lecture <IP>/32 scram-sha-256`) et refuser les autres connexions humaines.

Réseau

Un poste de travail ne doit plus pouvoir joindre une base : seuls le serveur SQLVault Gateway et les serveurs applicatifs y ont accès. Les postes accèdent à SQLVault Gateway en HTTPS, par le navigateur.

Source	Destination	Port	Décision
Postes des utilisateurs	Serveur SQLVault Gateway	443 (HTTPS)	Autorisé
Serveur SQLVault Gateway	Bases Oracle	1521	Autorisé
Serveur SQLVault Gateway	Bases SQL Server	1433	Autorisé
Serveur SQLVault Gateway	Bases MySQL / MariaDB	3306	Autorisé
Serveur SQLVault Gateway	Bases PostgreSQL	5432	Autorisé
Serveur SQLVault Gateway	Relais de messagerie	25 ou 587	Autorisé (notifications et rapports)
Serveurs applicatifs	Bases	Ports ci-dessus	Inchangé
Bastion d'administration (accès d'urgence)	Bases	Ports ci-dessus	Autorisé, sessions enregistrées
Postes des utilisateurs, VPN, Wi-Fi	Bases	1521, 1433, 3306, 5432	**Refusé et journalisé**

Les tentatives refusées sont remontées au SOC ou à l'outil de supervision de la sécurité : elles signalent un poste qui essaie encore un accès direct.

Postes de travail

Le blocage réseau suffit à rendre les clients SQL inutiles ; le blocage des postes évite les contournements et les demandes d'exception.

- **Interdire l'installation et l'exécution** des clients SQL par stratégie de groupe (AppLocker ou Windows Defender Application Control) : SQL Developer, SQL*Plus, Toad, SSMS, Azure Data Studio, DBeaver, DataGrip, HeidiSQL, MySQL Workbench, pgAdmin, psql.
- **Supprimer les sources de données ODBC et OLE DB** pointant vers les bases, et bloquer les connexions directes depuis Excel et Power BI Desktop (Power Query). Les besoins de tableaux récurrents passent par les rapports planifiés de SQLVault Gateway, envoyés en Excel.
- **Retirer les droits d'administrateur local** aux utilisateurs, sans quoi les deux mesures précédentes se contournent.
- **Communiquer avant la coupure** : date, raison, démonstration de l'éditeur SQLVault Gateway, et contact en cas de besoin non couvert.

Audit natif des bases

Chaque base enregistre ses connexions ; toute session qui ne vient ni de SQLVault Gateway ni d'une application connue déclenche une alerte au RSSI. C'est la seule façon de repérer un contournement : un compte oublié, un accès depuis le bastion hors procédure, un pare-feu mal réglé.

Règle d'alerte à configurer dans l'outil de supervision (SIEM) : alerte haute si le compte n'est pas un compte `sqlvault_*` ou un compte applicatif déclaré, ou si l'adresse source n'est pas celle du serveur SQLVault Gateway ou d'un serveur applicatif.

Oracle (audit unifié)

```
CREATE AUDIT POLICY sg_connexions ACTIONS LOGON;
AUDIT POLICY sg_connexions;
-- Contrôle : SELECT event_timestamp, dbusername, userhost FROM unified_audit_trail
--            WHERE action_name = 'LOGON' AND dbusername NOT LIKE 'SQLVAULT%';
```

SQL Server (SQL Server Audit)

```
CREATE SERVER AUDIT sg_audit TO FILE (FILEPATH = 'D:\Audit\');
CREATE SERVER AUDIT SPECIFICATION sg_connexions FOR SERVER AUDIT sg_audit
  ADD (SUCCESSFUL_LOGIN_GROUP), ADD (FAILED_LOGIN_GROUP) WITH (STATE = ON);
ALTER SERVER AUDIT sg_audit WITH (STATE = ON);
```

MySQL et MariaDB

- MariaDB : `INSTALL SONAME 'server_audit';` puis `SET GLOBAL server_audit_events = 'CONNECT'; SET GLOBAL server_audit_logging = ON;`
- MySQL Enterprise : extension `audit_log`. MySQL Community : extension d'audit de Percona, ou, à défaut, les refus journalisés par le pare-feu.

PostgreSQL

Dans `postgresql.conf` : `log_connections = on` et `log_disconnections = on` ; l'extension `pgaudit` complète si la banque veut tracer les ordres exécutés hors SQLVault Gateway.

Les journaux natifs sont envoyés au SIEM et conservés selon la même durée que le journal d'audit de SQLVault Gateway.

Accès d'urgence et évolutions de structure

SQLVault Gateway refuse volontairement l'administration des bases et le DDL ; ces deux besoins passent par des circuits dédiés, tracés, et jamais par un client SQL sur un poste.

Accès d'urgence des DBA

- Comptes d'administration nominatifs, gardés dans un **coffre-fort à mots de passe** (gestion des accès privilégiés), sortis pour une intervention précise et renouvelés après usage.
- Connexion uniquement depuis le **bastion d'administration**, avec enregistrement de la session.
- Chaque sortie de compte est liée à un ticket d'incident et validée par un second responsable.
- Revue mensuelle par le RSSI : chaque connexion d'urgence vue dans l'audit natif doit correspondre à un ticket.

Évolutions de structure (DDL)

- Créations de tables, index, vues et migrations : livrées sous forme de **scripts versionnés**, revus, puis déployés par la chaîne de mise en production avec un compte technique dédié (jamais celui de SQLVault Gateway).
- Les corrections de données ponctuelles passent, elles, par SQLVault Gateway : demande justifiée, double validation, exécution tracée.
- Procédures stockées métier : ajoutées à la liste blanche de la connexion par l'Administrateur technique ; leur appel suit la double validation.

Plan de bascule

La bascule se fait en quatre phases ; on ne passe à la suivante que lorsque la condition affichée entre les deux est remplie. Les durées dépendent du nombre d'équipes et de bases : elles sont à fixer avec la DSI.

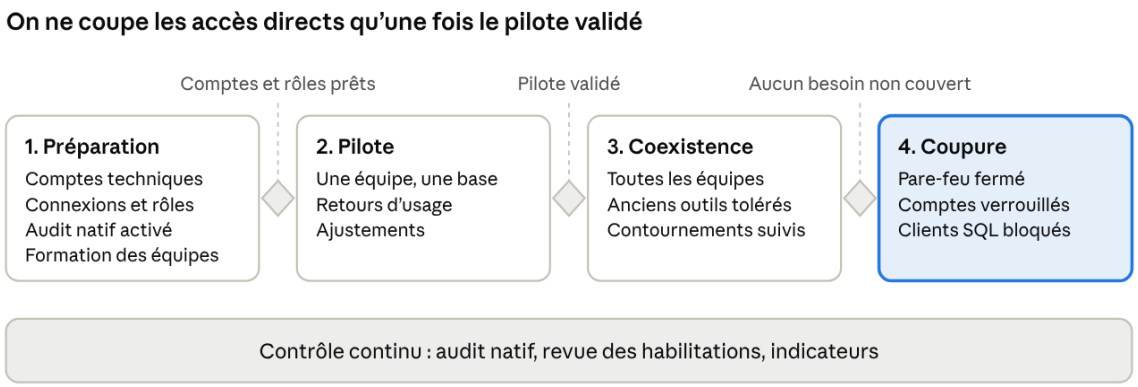


Figure 1 · Plan de bascule : 4 phases, 3 conditions de passage

Pendant la coexistence, l'audit natif montre qui se connecte encore en direct : ces personnes sont accompagnées avant la coupure, et chaque besoin non couvert est traité (rapport planifié, requête partagée, droit manquant).

Contrôles, indicateurs et responsabilités

Le dispositif est tenu tant que ces contrôles restent au vert ; ils se lisent dans SQLVault Gateway et dans le SIEM.

Indicateur	Cible	Source	Fréquence
Connexions humaines aux bases hors SQLVault Gateway et hors accès d'urgence	0	Audit natif, SIEM	En continu
Accès d'urgence sans ticket associé	0	Coffre-fort, audit natif	Mensuelle
Flux refusés des postes vers les ports des bases	En baisse jusqu'à 0	Pare-feu	Hebdomadaire
Intégrité du journal d'audit SQLVault Gateway	Intact	SQLVault Gateway, « Vérifier l'intégrité »	Mensuelle
Revue des habilitations (comptes, rôles, droits)	Faite et signée	SQLVault Gateway, matrice Excel	Trimestrielle
Comptes sans connexion depuis 90 jours	Désactivés	SQLVault Gateway, matrice Excel	Trimestrielle
Alertes de sécurité SQLVault Gateway non traitées	0 au-delà de 48 h	SQLVault Gateway, écran Alertes	Quotidienne

Activité	DSI	RSSI	DBA	Réseau	Postes
Comptes techniques et retrait des comptes personnels	Valide	Contrôle	Réalise		
Matrice de flux du pare-feu	Valide	Contrôle		Réalise	
Blocage des clients SQL et de l'ODBC	Valide	Contrôle			Réalise
Audit natif et règle d'alerte		Décide	Réalise		
Accès d'urgence (coffre-fort, bastion)	Valide	Contrôle	Réalise		
Revue des habilitations SQLVault Gateway		Contrôle			

La revue des habilitations est conduite par le Super administrateur de SQLVault Gateway avec les responsables métier, à partir de la matrice exportée depuis l'écran « Rôles et droits ».